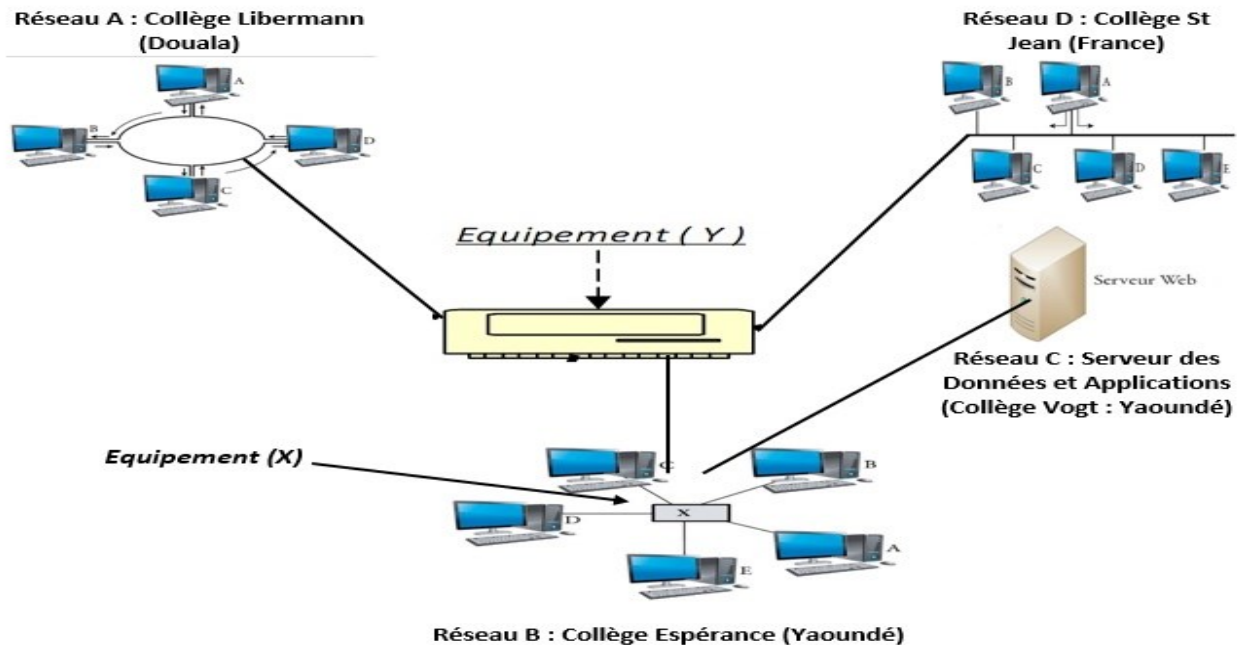




EPREUVE D'INFORMATIQUE THEORIQUE

L'épreuve comporte trois parties indépendantes et obligatoires, sur deux pages.

PARTIE A : MATERIEL ET RESEAU INFORMATIQUE → /07PTS



A partir des informations de la figure ci-dessus, répondre aux questions suivantes :

- Chaque terminal de cette figure est équipé d'un composant de base pour fonctionner en réseau. Quel est ce composant ? **1pt**
- Déterminer la typologie de chacun des réseaux filaires suivants : Réseau A ; Réseau B ; Réseau A+D ; Réseau B+C **0,5pt×4=2pts**
- De quelle topologie physique s'agit-il dans chacun des cas suivant : Réseau A ; Réseau B ? **0,5pt×2=1pt**
- Identifier chacun des équipements suivants : Equipement (X) ; Equipement (Y) **0,5pt×2=1pt**
- Quelle architecture caractérise le réseau B + C ? **0,5pt**
- L'un des ordinateurs du réseau B porte l'adresse **192.168.4.10**
 - A quelle classe d'adresse appartient cette adresse IP ? **0,5pt**
 - Quel est le masque par défaut appliqué à ce réseau ? **0,5pt**
 - Quelle est l'adresse de ce réseau ? **0,5pt**

PARTIE B : LOGICIEL D'APPLICATION ET PROGRAMMATION → /09 PTS

- Qcm : pour chaque question, choisir la réponse correcte. Relevez le numéro de la question suivi de la lettre de la proposition juste. **0,5pt×4=2pts**
 - Laquelle de ces instructions JavaScript n'est pas correcte :
 - `<script type="javascript"> </script>`
 - ``
 - `<script scr="fichier_externe.js"> </script>`
 - En JavaScript, l'instruction permettant d'affecter la valeur 1 dans la 2^{ème} case du tableau nommé **tab** est : a- `tab[1]=1` ; b- `Tab(1)=2` ; c- `tab[2]=1` ; d- `tab(1)=2`

1.3 L'instruction permettant d'afficher la taille du tableau nommé **tab** en JavaScript est :

a- Alert(tab.taille) ; b- Document.write(tab.size) ; c- Alert (Tab.length) ; d- Alert (tab.length)

1.4 Une structure permettant d'effectuer répétitivement une série d'opérations avec une condition est : a- une fonction ; b- une alternative ; c- une procédure; d- une itération

2. Dans l'entête d'une page web, écrire une fonction JavaScript nommée **Multiplier**, qui prend en entrée deux nombres, calcule leur produit et retourne le résultat. **2pts**

3. Dans le cadre de la programmation en JavaScript, Toto, élève en terminale a écrit le bout de code

```
1 <HTML>
2   <HEAD>
3     <TITLE> javascript Program </TITLE>
4   </HEAD>
5   <BODY>
6     <script language="Javascript">
7       var n, somme;
8       n= prompt("Entrer un nombre n");
9       ParseInt(n);
10      i=0;
11      somme=0;
12      while(i<=n){
13        i++;
14        somme=somme+j;
15      }
16      document.write('La somme obtenue est'+somme);
17    </script>
18  </BODY>
19 </HTML>
```



suivant :

3.1 Relevez dans ce code :

a) Une instruction d'initialisation.

0,5pt

b) Une instruction de lecture.

0,5pt

c) Une instruction d'affichage.

0,5pt

3.2 Quel titre aura le document généré par ce code lorsqu'il sera interprété ?

0,5pt

3.3 Quel est le rôle de la fonction ParseInt ?

1pt

3.4 Une erreur s'est introduite dans ce code. Identifier cette erreur et la corriger. **0,5pt×2=1pt**

3.5 Reprendre ce code à partir de la ligne 12 en utilisant la structure **do ... while**. **1pt**

PARTIE C : TRAITEMENT DE L'INFORMATION ET BASE DE DONNEES → **/04PTS**

1. Sous quelle forme se présentent les informations contenues dans un ordinateur ?

1pt

2. Poser et effectuer les opérations suivantes : $(11001+11011)_2$ et $(11100-10111)_2$

1pt×2=2pts

Convertir en binaire, sur un octet le nombre $(50)_{10}$

1pt